ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS

Practica 6

DESPLIEGUE DINAMICO DE SERVICIOS HTTP MULTI-VERSION

Apache2 | Nginx | Tomcat | IIS en Linux / Windows Server 2022

Materia	Administración de Sistemas
Practica	Numero 6 - Despliegue HTTP Multi-Version
Fecha	11 de Marzo de 2026
Alumno	Jose Aldair Garcia Valdez
Grupo	3-01
Docente	Dr. Herman Geovany Ayala Zuniga
GitHub	github.com/valdezvaldez9098-star/administracion-de-sistemas

Administracion de Sistemas Página ---

1. Control de Versiones

El siguiente historial registra los hitos del desarrollo de los scripts, alineados con los commits del repositorio de GitHub.

Versión	Fecha	Descripción del Cambio
1.0	09-02-2026	Creación del entorno virtual e infraestructura base.
1.1	09-02-2026	Reorganización de la estructura de archivos.
1.2	09-02-2026	Subida de archivo .gitignore.
1.3	09-02-2026	Práctica 1 Terminada.
2.0	18-02-2026	Práctica 2 Terminada.
3.0	20-02-2026	Práctica 3 Terminada.
4.0	27-02-2026	Práctica 4 Terminada.
5.0	06-03-2026	Práctica 5 Terminada
6.0	11-03-2026	Práctica 6 Terminada.

2. Introducción y Arquitectura

2.1 Objetivo

El objetivo de esta práctica es automatizar el despliegue de servidores HTTP en dos plataformas simultáneas: Devuan Daedalus 5.0.1 (Apache2, Nginx y Tomcat) y Windows Server 2022 (IIS, Apache y Nginx). La solucion permite al usuario seleccionar dinámicamente la versión del servidor y el puerto de escucha mediante un menú interactivo operado exclusivamente por SSH. Los scripts aplican hardening de seguridad automático: ocultan la versión del servidor en los encabezados HTTP, agrega security headers y restringen métodos HTTP peligrosos.

2.2 Entorno de Máquinas Virtuales

Máquina Virtual	Sistema Operativo / Rol
Server-Linux	Devuan Daedalus 5.0.1 - Servidor Apache2, Nginx, Tomcat 9
Srv-Win-Sistemas	Windows Server 2022 CLI - Servidor IIS, Apache Win64, Nginx para Windows
Cli-Sistema	Ubuntu Desktop 24 - Cliente SSH de operación remota exclusiva

Configuración de red por maquina:

- Server-Linux: Adaptador 1 NAT | Adaptador 2 Red interna (red_sistemas) | Adaptador 3 Host-Only 192.168.56.69
- Srv-Win-Sistemas: Adaptador 1 NAT | Adaptador 2 Red interna (red_sistemas) | Adaptador 3 Host-Only 192.168.56.69
- Cli-Sistema: Adaptador 1 NAT | Adaptador 2 Red interna (red_sistemas)

2.3 Diagrama de Topología

TOPOLOGÍA DE RED - PRACTICA 6: HTTP MULTI-VERSION DEPLOY

```
[Cli-Sistema: Ubuntu Desktop 24]
SSH puerto 22 via 192.168.56.69
                |
        +-----------------+
        |                 |
[Server-Linux]   [Srv-Win-Sistemas]
Devuan 5.0.1     Windows Server 2022
192.168.56.69    192.168.56.69
Apache2: 8080    IIS:    8080
Nginx:   8081    Apache: 8081
Tomcat:  8888    Nginx:  8082
Red interna: red_sistemas | Host-Only: 192.168.56.0/24
```

Flujo de conexiones HTTP:

- El cliente (Cli-Sistema) se conecta vía SSH al puerto 22 de Server-Linux (192.168.56.69) o Srv-Win-Sistemas (192.168.56.69) a través del adaptador Host-Only.
- Desde SSH se opera el menú interactivo para instalar y configurar cada servidor HTTP.
- La validación se realiza con curl -I desde Cli-Sistema apuntando al IP del servidor y el puerto configurado.

3. Guia de Uso de los Scripts (Manual de Usuario)

3.1 Requisitos Previos

Linux (http_funciones.sh + main.sh)

- Sistema operativo: Devuan Daedalus 5.0.1 o compatible Debian.
- Ejecutar como root (sudo o sesión root directa).
- Conexión a internet disponible para descargar paquetes via apt.
- DNS operativo: si falla la resolución, ejecutar previamente:
  `chattr -i /etc/resolv.conf && echo 'nameserver 8.8.8.8' > /etc/resolv.conf`
- Python 3 instalado (disponible por defecto en Devuan; requerido para insertar security headers en Nginx).
- Paquetes instalados automáticamente por el script: apache2, nginx, nginx-common, default-jre-headless, wget, tar.

Windows (http_funciones.ps1 + http_main.ps1)

- Sistema operativo: Windows Server 2022 (Standard o Datacenter).
- Ejecutar PowerShell como Administrador.
- Chocolatey instalado o con acceso a internet (el script lo instala automáticamente si no existe).
- Política de ejecución habilitada. Ejecutar antes de correr el script:
  `Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope LocalMachine`

3.2 Instrucciones de Ejecución

Linux

```
# Copiar scripts al servidor (desde Cli-Sistema)
scp main.sh http_funciones.sh root@192.168.56.69:/root/

# Conectar por SSH y ejecutar
ssh root@192.168.56.69
sudo bash /root/main.sh
```

Windows

```
# Copiar scripts al servidor Windows (desde Cli-Sistema)
scp http_main.ps1 http_funciones.ps1
Administrador@192.168.56.69:C:\Users\Administrador\

# Conectar por SSH
ssh Administrador@192.168.56.69

# Ejecutar el script principal
.\http_main.ps1
```

3.3 Flujo de Interaccion

Menú Linux (main.sh)

Opción	Descripción	Datos que Solicita
[1] Apache2	Consulta versiones en apt-cache madison, instala la elegida y configura el puerto seleccionado.	Versión (lista numerada del repo), Puerto (1-65535)
[2] Nginx	Purga instalación previa completa, instala fresh desde repositorio y aplica hardening automático.	Versión (lista numerada del repo), Puerto (1-65535)
[3] Tomcat	Descarga binario oficial de archive.apache.org y lo descomprime en /opt/tomcat-VER.	Version (9.0.87 / 9.0.85 / 9.0.83), Puerto (1-65535)
[9] Limpieza	Submenú para detener y desinstalar uno o todos los servidores instalados.	Selección (1=Apache / 2=Nginx / 3=Tomcat / A=Todo / 0=Cancelar)
[0] Salir	Termina el script limpiamente.	Ninguno

Menu Windows (http_main.ps1)

Opción	Descripción	Datos que Solicita
[1] IIS	Activa el rol Web-Server nativo de Windows, configura binding HTTP y elimina encabezado X-Powered-By.	Puerto (1-65535)
[2] Apache	Instala dependencias Visual C++, descarga Apache vía Chocolatey y editar httpd.conf.	Versión (API Chocolatey, hasta 5 versiones), Puerto (1-65535)
[3] Nginx	Descarga Nginx via Chocolatey, detiene el proceso antes de editar nginx.conf.	Versión (API Chocolatey, hasta 5 versiones), Puerto (1-65535)
[9] Limpieza	Detiene y elimina Nginx, Apache, limpia IIS y elimina reglas de firewall HTTP.	Ninguno (confirmacion automatica)
[0] Salir	Termina el script.	Ninguno

3.4 Validaciones Implementadas

- Puerto numérico en rango 1-65535.
- Puertos reservados bloqueados en Linux: 21, 22, 23, 25, 53, 443, 3306, 5432, 6379, 27017.
- Puertos reservados bloqueados en Windows: 20, 21, 22, 23, 25, 53, 80, 110, 135, 137-139, 143, 443, 445, 3389.
- Verificación de puerto libre con ss -tlnp (Linux) o Get-NetTCPConnection (Windows) antes de aceptar el puerto.
- Fallback automático a versión disponible en repositorio si la versión exacta no está en apt.
- Validación de instalación exitosa con dpkg -l (Linux) antes de continuar con la configuración.

- Bucle de reintento en fn_prompt_port y Solicitar-Puerto hasta que el usuario ingrese un puerto válido.

4. Bitácora de Desarrollo y Configuración

4.1 Lógica del Script Linux (http functions.sh)

Gestión del PATH y compatibilidad con Devuan

Al inicio del archivo de funciones se exporta manualmente el PATH completo del sistema. En Devuan Daedalus, al conectarse por SSH y escalar con su sin el flag -, no se hereda el PATH del sistema, dejando fuera comandos esenciales como ldconfig, start-stop-daemon o nginx. La linea export PATH='/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin' al inicio del script resuelve este problema de forma definitiva para toda la sesión.

fn_get_apt_versions — Consulta Dinamica de Versiones

La función ejecuta apt-get update -qq de forma silenciosa y luego llama a apt-cache madison sobre el paquete solicitado. El resultado se carga con mapfile en el array VERSION_LIST, ordenado con sort -uV para garantizar orden semántico de versiones (por ejemplo 2.4.62 antes de 2.4.66). De esta forma las versiones mostradas al usuario provienen del repositorio real en tiempo de ejecución, sin estar quemadas en el código, cumpliendo el requisito de consulta dinámica de la práctica.

fn_install_apache — Instalación y Hardening

La función intenta primero instalar la versión exacta seleccionada (apt-get install apache2=VER apache2-bin=VER). Si apt falla porque esa versión exacta no está en el repositorio local, muestra un [WARN] y aplica un fallback instalando la versión disponible del repo. Tras validar la instalación con dpkg -l, realiza las siguientes configuraciones: edita /etc/apache2/ports.conf con sed para cambiar Listen al puerto elegido, actualiza la directiva VirtualHost en 000-default.conf, apunta DocumentRoot al directorio aislado /var/www/apache y aplica ServerTokens Prod y ServerSignature Off en security.conf para ocultar la versión del servidor en los encabezados HTTP.

fn_install_nginx — Estrategia de Limpieza Previa

Nginx presenta un comportamiento especial en Devuan: dpkg no sobreescribe nginx.conf si el archivo ya existe en una instalación previa, incluso si se usó --reinstall. Por ello la función realiza una purga total con dpkg --purge --force-all de todos los paquetes nginx y sus módulos (geoip2, image-filter, xslt-filter, mail, stream), elimina los directorios /etc/nginx, /var/log/nginx y /var/lib/nginx, e instalar nginx-common primero para garantizar que se genere un nginx.conf limpio. La instalación de nginx se hace en el mismo comando que nginx-common para evitar conflictos de versión entre los paquetes.

Security Headers con Python Embebido (Nginx)

Los security headers de Nginx deben insertarse DENTRO del bloque server{} del archivo de configuración. El simple uso de cat >> al final del archivo resultaría en directivas fuera del bloque de cierre, generando errores en nginx -t. Para resolverlo se embebe un script Python3 en un heredoc (sin comillas alrededor de PYEOF para que bash expanda las variables). El script para el archivo caracter a caracter llevando un contador de profundidad de llaves, localiza

el cierre del primer bloque server{} y lo inserta ahi: X-Frame-Options SAMEORIGIN, X-Content-Type-Options nosniff y la restricción de métodos HTTP peligrosos (retorna 405 para todo lo que no sea GET, POST, HEAD u OPTIONS).

fn_install_tomcat — Descarga de Binario Oficial

Tomcat no se instala via apt porque las versiones disponibles en el repositorio de Devuan son antiguas. El script descarga el tarball oficial desde archive.apache.org/dist/tomcat/tomcat-9/vVER/bin/, instala default-jre-headless como dependencia Java, extrae el binario en /opt/tomcat-VER con --strip-components=1 para eliminar el directorio raiz del tar, edita conf/server.xml con sed para cambiar el puerto del Connector HTTP, y arranca Tomcat con startup.sh exportando CATALINA_HOME. El script espera hasta 15 segundos verificando con ss -tlnp si el puerto ya esta escuchando, dando tiempo a la JVM para inicializar.

fn_menu_cleanup — Limpieza Modular

El submenu de limpieza delega en fn_do_cleanup que recibe el nombre del servicio como parametro. Para Apache usa apt-get purge y elimina /etc/apache2 y /var/www/apache. Para Nginx emplea dpkg --purge --force-all con los mismos flags que en la instalacion, garantizando que el siguiente despliegue parta de cero. Para Tomcat usa pkill para matar el proceso JVM (buscando tanto el nombre tomcat como la clase org.apache.catalina) y elimina todos los directorios /opt/tomcat-*.

4.2 Logica del Script Windows (http_funciones.ps1)

Verificar-Gestor — Instalacion Automatica de Chocolatey

Al arrancar el script principal se invoca Verificar-Gestor, que usa Get-Command para detectar si choco esta disponible. Si no existe, descarga e instala Chocolatey mediante Invoke-Expression sobre el script oficial de community.chocolatey.org y actualiza $env:Path con la ruta del binario para que quede disponible en la sesion actual sin necesidad de reiniciar PowerShell.

Mostrar-Versiones — Consulta a la API OData de Chocolatey

La funcion consulta el endpoint OData de Chocolatey (community.chocolatey.org/api/v2/FindPackagesById) con Invoke-RestMethod, extrae las versiones del campo properties.version de cada entrada, las ordena de mayor a menor con Sort-Object usando [version] para ordenamiento semantico correcto, y presenta las 5 mas recientes al usuario. Si la consulta falla por problemas de red o DNS, captura la excepcion y devuelve 'latest' como fallback.

Instalar-IIS — Servidor Web Nativo de Windows

IIS se activa con Install-WindowsFeature Web-Server -IncludeManagementTools, que es idempotente. Se eliminan todos los bindings existentes del sitio por defecto y se crea uno nuevo con New-WebBinding al puerto seleccionado. El encabezado X-Powered-By se elimina con Remove-WebConfigurationProperty para reducir la superficie de informacion expuesta. Se

crea una regla de firewall inbound con New-NetFirewallRule y se genera el index.html personalizado con Crear-Index.

Instalar-Apache (Windows) — Manejo de Dependencias

Apache en Windows requiere el runtime Visual C++ Redistributable 2022. El script descarga el instalador de aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe y lo ejecuta en modo silencioso con /install /quiet /norestart. Dado que el instalador de Chocolatey de apache-httpd toma el puerto 80 por defecto, el script detiene IIS temporalmente con Stop-Service W3SVC antes de instalar y lo reactiva al terminar. Tras localizar httpd.exe en rutas conocidas, anula las directivas Listen y ServerName existentes con expresiones regulares y agrega la configuracion final del script al final del archivo httpd.conf, incluyendo ServerTokens Prod, ServerSignature Off y los security headers.

Instalar-Nginx (Windows) — Resolucion del Bloqueo de Archivo

Chocolatey arranca Nginx automaticamente al terminar la instalacion, bloqueando nginx.conf con un IOException (El proceso no puede obtener acceso al archivo porque esta siendo utilizado en otro proceso). El script resuelve esto deteniendo explicitamente el proceso con Stop-Process -Name nginx -Force antes de editar el archivo y esperando 2 segundos con Start-Sleep para asegurar que el proceso libere el handle. La escritura usa [System.IO.File]::WriteAllText en lugar de Set-Content para acceder directamente al sistema de archivos sin pasar por el pipeline de PowerShell, evitando el problema de acceso concurrente.

4.3 Evidencias de Configuracion

/etc/apache2/ports.conf (Linux, tras instalacion en puerto 8080)

```
Listen 8080

<IfModule ssl_module>
    Listen 443
</IfModule>

<IfModule mod_gnutls.c>
    Listen 443
</IfModule>
```

/etc/nginx/sites-available/default (Linux, fragmento con security headers)

```
server {
    listen 8081 default_server;
    listen [::]:8081 default_server;
    root /var/www/nginx;
    index index.html index.htm index.nginx-debian.html;

    # Security headers
    add_header X-Frame-Options "SAMEORIGIN" always;
    add_header X-Content-Type-Options "nosniff" always;
    if ($request_method !~ ^(GET|POST|HEAD|OPTIONS)$) { return 405; }
}
```

/opt/tomcat-9.0.87/conf/server.xml (fragmento del Connector HTTP)

```
<Connector port="8888" protocol="HTTP/1.1"
           connectionTimeout="20000"
           redirectPort="8443" />
```

C:\Apache24\conf\httpd.conf (Windows, seccion agregada por el script)

```
# --- CONFIGURACION DEL SCRIPT ---
Listen 8081
ServerName localhost:8081
ServerTokens Prod
ServerSignature Off
Header always set X-Frame-Options "SAMEORIGIN"
Header always set X-Content-Type-Options "nosniff"
```

5. Pruebas de Funcionamiento (Validacion)

5.1 Protocolo de Pruebas

Caso de Prueba	Entrada / Accion	Salida Esperada	Salida Obtenida	Estado
Consulta versiones Apache Linux	Opcion 1 en main.sh	Lista de versiones de apt-cache madison	Lista con 2.4.62 y 2.4.66 mostrada	PASS
Consulta versiones Nginx Windows	Opcion 3 en http_main.ps1	Lista de versiones de la API Chocolatey	Lista con 5 versiones 1.29.x mostrada	PASS
Puerto reservado Linux (22)	Puerto 22 en fn_prompt_port	[ERROR] Puerto 22 reservado	Mensaje de error, solicita nuevo puerto	PASS
Puerto reservado Windows (3389)	Puerto 3389 en Solicitar-Puerto	[ERROR] Puerto 3389 es de uso critico	Mensaje de error, solicita nuevo puerto	PASS
Puerto ya en uso	Puerto ocupado por otro proceso	[ERROR] Puerto X ya esta en uso	Mensaje de error con ss/netstat output	PASS
Puerto invalido no numerico	Letras como puerto	[ERROR] El puerto debe ser numerico	Mensaje de error, solicita nuevo puerto	PASS
Instalacion Apache2 Linux	Version 2.4.62, puerto 8080	[OK] Apache2 reiniciado. Puerto 8080 escuchando	Apache sirviendo en :8080	PASS
Instalacion Nginx Linux	Version del repo, puerto 8081	[OK] Nginx reiniciado. Puerto 8081 escuchando	Nginx sirviendo en :8081	PASS
Instalacion Tomcat Linux	Version 9.0.87, puerto 8888	[OK] Puerto 8888 escuchando	Tomcat sirviendo en :8888	PASS
Instalacion IIS Windows	Puerto 8080	[OK] IIS configurado en puerto 8080	IIS sirviendo en :8080	PASS
Instalacion Nginx Windows	Version 1.29.6, puerto 8082	[OK] Nginx configurado en puerto 8082	Nginx sirviendo en :8082	PASS
Ocultar version Apache	curl -I http://server:8080	Server: Apache (sin version exacta)	Encabezado Server sin version	PASS
Security header Nginx	curl -I http://server:8081	X-Frame-Options: SAMEORIGIN	Header presente en respuesta	PASS
Restriccion metodo TRACE	curl -X TRACE http://server:8081	HTTP/1.1 405 Not Allowed	405 retornado correctamente	PASS
index.html personalizado	Navegador a http://server:PUERTO	Pagina muestra Servidor, Version y Puerto	Pagina con datos correctos	PASS
Limpieza Apache Linux	Opcion 9 > 1 en main.sh	[OK] Apache2 eliminado	Servicio detenido, dirs borrados	PASS

Caso de Prueba	Entrada / Accion	Salida Esperada	Salida Obtenida	Estado
Limpieza Nginx Windows	Opcion 9 en http_main.ps1	[OK] Nginx eliminado. Reglas de firewall eliminadas	Proceso detenido, reglas borradas	PASS
Fallback de version	Version exacta no disponible	[WARN] Instalando version del repositorio	Instalacion con version disponible	PASS
Re-instalacion (idempotencia)	Instalar el mismo servicio dos veces	Limpieza previa y reinstalacion limpia	Sin errores en segunda ejecucion	PASS

5.2 Comandos de Validacion desde Cli-Sistema

Linux - Verificar encabezados HTTP y puertos activos

```
# Verificar Apache2
curl -I http://192.168.56.69:8080/

# Verificar Nginx
curl -I http://192.168.56.69:8081/

# Verificar Tomcat
curl -I http://192.168.56.69:8888/

# Ver todos los puertos HTTP activos en el servidor
ssh root@192.168.56.69 'ss -tlnp | grep -E ":808|:888"'
```

Windows - Verificar encabezados HTTP

```
# IIS en puerto 8080
curl.exe -I http://192.168.56.69:8080/

# Apache en puerto 8081
curl.exe -I http://192.168.56.69:8081/

# Nginx en puerto 8082
curl.exe -I http://192.168.56.69:8082/

# Ver puertos HTTP activos en Windows
ssh Administrador@192.168.56.69 'netstat -ano | findstr :808'
```

Salida esperada de curl -I (Apache2 con hardening aplicado)

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 11 Mar 2026 20:00:00 GMT
Server: Apache
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-Content-Type-Options: nosniff
Content-Type: text/html;charset=UTF-8
```

6. Conclusiones y Referencias

6.1 Lecciones Aprendidas

Problema Encontrado	Solucion Aplicada
resolv.conf inmutable (chattr +i) impide agregar DNS	chattr -i /etc/resolv.conf antes de agregar nameserver 8.8.8.8
PATH limitado al usar su sin - en Devuan (ldconfig not found)	export PATH completo al inicio del archivo de funciones http_funciones.sh
dpkg no sobreescribe nginx.conf de instalacion previa fallida	Purga total con dpkg --purge --force-all mas rm -rf /etc/nginx antes de reinstalar
nginx-common no genera nginx.conf si ya existe /etc/nginx	Instalar nginx-common primero y verificar con [[-f /etc/nginx/nginx.conf]] antes de continuar
Security headers fuera de server{} al usar cat >> al final del archivo	Script Python3 embebido en heredoc que parsea llaves y localiza el cierre de server{}
FileNotFoundError: literal '$default_site' en Python embebido	Heredoc sin comillas (<< PYEOF sin comillas) para que bash expanda las variables de shell
Conflicto de versiones nginx-common vs nginx en Devuan	Instalar ambos paquetes en el mismo comando: apt install nginx-common=VER nginx=VER
Chocolatey arranca Nginx automaticamente bloqueando nginx.conf	Stop-Process antes de editar el archivo de configuracion
Set-Content falla con IOException porque nginx.exe tiene el archivo abierto	Reemplazar Set-Content por [System.IO.File]::WriteAllText con encoding ASCII explicito
Usuario ingresa puerto 1 (fuera del rango practico) sin error	Validacion ampliada para bloquear puertos reservados del sistema operativo

6.2 Bibliografia

Documentacion Oficial

- Apache Software Foundation. (2024). Apache HTTP Server Documentation. https://httpd.apache.org/docs/
- Apache Software Foundation. (2024). Apache Tomcat 9 Documentation. https://tomcat.apache.org/tomcat-9.0-doc/
- Nginx Inc. (2024). Nginx Documentation - server_tokens, add_header. https://nginx.org/en/docs/
- Microsoft. (2024). Install-WindowsFeature. https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/servermanager/install-windowsfeature
- Microsoft. (2024). WebAdministration PowerShell Module. https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/webadministration/
- Microsoft. (2024). New-NetFirewallRule. https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/netsecurity/new-netfirewallrule

- Chocolatey. (2024). Chocolatey Package Manager Documentation. https://docs.chocolatey.org/
- Devuan Project. (2024). Devuan Daedalus Release Notes. https://www.devuan.org/
- Linux man-pages. (2024). ss(8), apt-cache(8), sed(1), dpkg(1). https://man7.org/linux/man-pages/
- OWASP. (2024). Secure Headers Project - X-Frame-Options, X-Content-Type-Options. https://owasp.org/www-project-secure-headers/

Herramientas de Inteligencia Artificial

- Anthropic Claude (claude.ai) - Se utilizaron prompts iterativos para depurar errores de instalacion en Devuan (PATH roto, dpkg corrupto, conflictos de version entre nginx-common y nginx), disenar la logica de insercion de security headers con Python embebido dentro de bloques server{}, resolver el bloqueo de nginx.conf en Windows Server 2022, y refactorizar la arquitectura modular de los scripts en funciones independientes. Modelo: Claude Sonnet 4.6.